

反应物中所圈粒子的还原性若强于产物中所圈粒子的还原性,则该反应能发生。

【例 18】在酸性条件下,可发生如下反应: $\text{ClO}_3^- + 2\text{M}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{M}_2\text{O}_7^{n-} + \text{Cl}^- + 8\text{H}^+$ (反应已配平),则 $\text{M}_2\text{O}_7^{n-}$ 中 M 的化合价是()

- A. +4 价 B. +5 价 C. +6 价 D. +7 价

解析:氧化还原反应型离子方程式遵循三守恒:原子守恒、电荷守恒、得失电子(或化合价升降)守恒。

方法一:电荷守恒(等号左侧的电荷总数符号和数值与等号右侧完全相同)

左侧电荷总数: $-1 + (2 \times 3)$,右侧电荷总数: $-n - 1 + 8$,则 $-1 + (2 \times 3) = -n - 1 + 8$,解得 $n = 2$ 。

设 $\text{M}_2\text{O}_7^{n-}$ 中 M 的化合价为 a ,则有 $2 \times a + (-2 \times 7) = -2$,解得 $a = +6$ 。

方法二:氧化剂得到的电子总数=还原剂失去的电子总数=氧化剂化合价降低的总数=还原剂化合价升高的总数

设 $\text{M}_2\text{O}_7^{n-}$ 中 M 的化合价为 a $\left\{ \begin{array}{l} \text{还原剂化合价升高总数} = \text{还原剂失去的电子总数} \\ 2\text{M}^{3+} \longrightarrow \text{M}_2\text{O}_7^{n-}, \text{化合价升高: } (a-3) \times 2 \\ \text{氧化剂化合价降低总数} = \text{氧化剂得到的电子数总数} \\ \text{ClO}_3^- \longrightarrow \text{Cl}^-, \text{化合价降低: } +5 - (-1) = 6 \end{array} \right\}$ 根据化合价升降守恒:
 $(a-3) \times 2 = 6$,解得 $a = +6$

根据上述分析可知,C 选项正确。

答案:C

【反思】①电荷守恒往往比得失电子守恒更简单,因为电荷守恒不需要分析变化过程。

②分析得失电子(或化合价升降)守恒时,一定不要忘记“下角标”。

知识点8 新情景下氧化还原反应方程式的书写

1. 书写化学方程式的步骤与方法

根据题干信息或流程图,确定题目所给的“两剂两产物”,
写出完整的“氧化剂+还原剂→还原产物+氧化产物”

根据化合价升降守恒,配平“两剂两产物”

根据化合价未变的原子守恒(先确定非 H、非 O 原子),
补充剩余的反应物和产物

根据 H 原子守恒补 H_2O ,最后检查 O 原子守恒,
完成方程式配平

2. 书写离子方程式的步骤与方法——缺项配平

例:将 SO_2 通入酸性 KMnO_4 溶液中, SO_2 被氧化为 SO_4^{2-} , MnO_4^- 被还原为 Mn^{2+} ,书写反应的离子方程式:

步骤	方法	解释	实例
(1)	根据信息写“四样”	先利用信息写出氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物	$\text{MnO}_4^- + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 氧化剂+还原剂→还原产物+氧化产物

续表

(2)	根据化合价升降守恒配平两剂两产物	利用化合价的升降守恒,确定氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物的化学计量数	$\begin{array}{c} +7 \\ \downarrow 5 \times 2 \end{array} 2 \text{MnO}_4^- + \begin{array}{c} +4 \\ \uparrow 2 \times 5 \end{array} 5 \text{SO}_2 \longrightarrow \begin{array}{c} +6 \\ 5 \text{SO}_4^{2-} \end{array} + \begin{array}{c} +2 \\ 2 \text{Mn}^{2+} \end{array}$
(3)	根据电荷守恒以及环境的酸碱性,补 H^+ 或 OH^-	酸性补 H^+ 、碱性补 OH^- 。(即酸中不生碱、碱中不生酸)	左侧电荷总数: -2 ; 右侧电荷总数: $5 \times (-2) + 2 \times (+2) = -6$ 。 为了左右两侧电荷总数相等,且环境为酸性,则需在右侧补 4 个 H^+ , 即: $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 \longrightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$
(4)	根据 H 原子守恒,补 H_2O	根据 H 原子守恒观察是否补水,以及补在哪里	左侧无 H, 右侧 4 个 H, 根据 H 原子守恒, 在左侧补 2 个 H_2O ; 即: $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$
(5)	检查 O 原子守恒	左右两边 O 原子个数相等	$2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$

注:①分别计算左右两边的电荷总量时,一定要打草稿,切记“不要”漏掉正、负号。

②注意区分电荷和化合价,二者不是同一概念。电荷指的是粒子符号的右上角,化合价一般写在元素的正上方。但简单离子(只含一种元素,且只有一个原子的离子)的电荷数等于化合价。

③溶液呈酸性,离子方程式不一定会出现 H^+ ; 即使出现 H^+ , 也不一定补在等号的左侧。酸性条件下,是否补 H^+ , 以及 H^+ 补在哪,补几个 H^+ , 都由电荷守恒来决定。同理,碱性条件下,是否补 OH^- , 以及 OH^- 补在哪,补几个 OH^- , 也由电荷守恒来决定。

【例 19】根据信息和要求推导下列氧化还原反应的方程式

(1)草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)与硫酸酸化的 KMnO_4 反应,生成 MnSO_4 与 CO_2 , 写出该反应的化学方程式:_____。

(2)将 ClO_2 通入 KI 、淀粉溶液、稀 HCl 的混合溶液中, ClO_2 被还原为 Cl^- 且溶液变蓝, 发生反应的化学方程式为_____。

(3) NiSO_4 在强碱溶液中用 NaClO 氧化,可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的 NiOOH 。已知 ClO^- 被还原为 Cl^- , 写出该反应的离子方程式:_____。

解析:(1)

步骤	分析过程
①	根据题干信息,确定题目所给的氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物 $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \longrightarrow \text{MnSO}_4 + \text{CO}_2 \uparrow$ 氧化剂+还原剂 $\longrightarrow$ 还原产物+氧化产物
②	根据化合价升降守恒,配平“两剂两产物” $\begin{array}{c} +7 \\ \downarrow 5 \times 2 \end{array} 2 \text{KMnO}_4 + \begin{array}{c} +3 \\ \uparrow 2 \times 5 \end{array} 5 \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \longrightarrow \begin{array}{c} +2 \\ 2 \text{MnSO}_4 \end{array} + \begin{array}{c} +4 \\ 10 \text{CO}_2 \uparrow \end{array}$ (注意 C 的下角标“2”,1 个 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 化合价共 $\uparrow 2$)

续表

③	根据化合价未变的原子守恒(先确定非 H、非 O 原子),补充剩余的反应物和产物 K、S 元素化合价未变。K 元素是金属元素,在酸性条件中,产物一般为盐,其对应产物是 K_2SO_4 。根据 K 原子守恒,产物中有 1 个 K_2SO_4 ;再根据 S 原子守恒,等号左侧补充 3 个 H_2SO_4 。即: $2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 10CO_2 \uparrow + K_2SO_4$
④	根据 H 原子守恒补 H_2O 左侧有 16 个 H 原子,右侧无 H 原子,根据 H 原子守恒可知,需在右侧补 8 个 H_2O 。即: $2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 10CO_2 \uparrow + K_2SO_4 + 8H_2O$
⑤	检查 O 原子守恒,完成化学方程式配平 $2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 10CO_2 \uparrow + K_2SO_4 + 8H_2O$

(2)

步骤	分析过程
①	根据题干信息,确定题目所给的氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物 根据信息“溶液变蓝”,可知是淀粉遇 I_2 使溶液变蓝,可推出 KI 变为 I_2 ,则: $ClO_2 + KI \longrightarrow KCl + I_2$ 氧化剂+还原剂 $\longrightarrow$ 还原产物+氧化产物
②	根据化合价升降守恒,配平“两剂两产物” $5\overset{-1}{KI} + 1\overset{+4}{ClO_2} \longrightarrow \frac{5}{2}\overset{0}{I_2} + 1\overset{-1}{KCl}$ $\uparrow 1 \times 5 \quad \downarrow 5 \times 1$
③	根据化合价未变的原子守恒(先确定非 H、非 O 原子),补充剩余的反应物和产物 K 元素化合价未变,K 元素是金属元素,在酸性条件中,产物一般为盐,其产物是 KCl。根据 K 原子守恒,产物中应该还有 4 个 KCl;再根据 Cl 原子守恒,等号左侧补充 4 个 HCl。即: $5KI + 1ClO_2 + 4HCl \longrightarrow \frac{5}{2}I_2 + 5KCl$
④	根据 H 守恒补 H_2O 左侧有 4 个 H 原子,右侧无 H 原子,根据 H 原子守恒可知,需在右侧补 2 个 H_2O 。即: $5KI + 1ClO_2 + 4HCl \longrightarrow \frac{5}{2}I_2 + 5KCl + 2H_2O$
⑤	检查 O 原子守恒,并将分数转化成整数,完成化学方程式配平 $10KI + 2ClO_2 + 8HCl \longrightarrow 5I_2 + 10KCl + 4H_2O$

(3)

步骤	分析过程
①	根据题干信息,确定题目所给的氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物 根据题目信息可知 $NiSO_4$ 转化为 $NiOOH$ ($NiOOH$ 为沉淀,在离子方程式中不可拆写成离子), ClO^- 被还原为 Cl^- ,先写出: $Ni^{2+} + ClO^- \longrightarrow NiOOH \downarrow + Cl^-$ 还原剂+氧化剂 $\longrightarrow$ 氧化产物+还原产物
②	根据化合价升降守恒,配平“两剂两产物” $2\overset{+2}{Ni}^{2+} + 1\overset{+1}{ClO}^- \longrightarrow 2\overset{+3}{NiOOH} \downarrow + 1\overset{-1}{Cl}^-$ $\uparrow 1 \times 2 \quad \downarrow 2 \times 1$

续表

③	根据电荷守恒以及溶液的酸、碱性补 H^+ 或 OH^- 左侧电荷总数: +3、右侧电荷总数: -1。为了左右两侧电荷总数相等,且环境为碱性,则需在左侧补 4 个 OH^-, 即: $2\text{Ni}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{NiOOH} \downarrow + \text{Cl}^-$
④	根据 H 原子守恒补 H_2O 左侧有 4 个 H 原子,右侧有 2 个 H 原子,根据 H 原子守恒可知,需在右侧补 1 个 H_2O。即: $2\text{Ni}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{NiOOH} \downarrow + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
⑤	检查 O 原子守恒,完成化学方程式配平 $2\text{Ni}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{NiOOH} \downarrow + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$

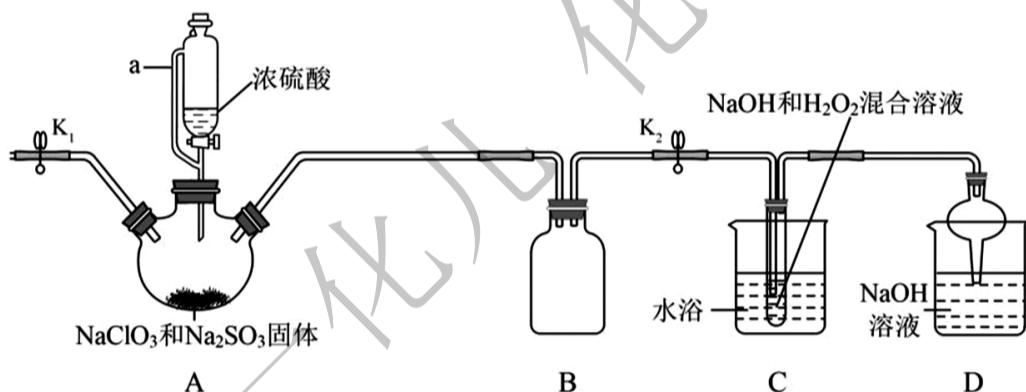
答案: (1) $2\text{KMnO}_4 + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{MnSO}_4 + 10\text{CO}_2 \uparrow + \text{K}_2\text{SO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$

(2) $10\text{KI} + 2\text{ClO}_2 + 8\text{HCl} \longrightarrow 5\text{I}_2 + 10\text{KCl} + 4\text{H}_2\text{O}$

(3) $2\text{Ni}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{NiOOH} \downarrow + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$

【反思】“缺项配平”考查了同学们的有序性思维。解决复杂的氧化还原反应型的离子反应,一定要先利用化合价升降守恒(或得失电子守恒),再利用电荷守恒,最后才利用原子守恒。因为得失电子守恒是氧化还原反应的本质,而化合价升降守恒是氧化还原反应的特征。

【例 20】 NaClO_2 在工业生产中常用作漂白剂、脱色剂、消毒剂、拔染剂等。实验室中可用 H_2O_2 和 NaOH 混合溶液吸收 ClO_2 的方法制取 NaClO_2 , 现利用如下装置及试剂制备 NaClO_2 晶体:



(1) 已知 Na_2SO_3 在反应中被氧化为 Na_2SO_4 , 则装置 A 中生成 ClO_2 气体的化学方程式为 _____。

(2) 装置 C 中生成 NaClO_2 的离子方程式为 _____。

解析: (1)

步骤	分析过程
①	根据题干与装置图信息, 确定题目所给的氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物 由问题(1)的目的可知, NaClO_3 中的 +5 价 Cl 降低为 ClO_2 中 +4 价 Cl; Na_2SO_3 中的 +4 价 S 升高为 Na_2SO_4 中 +6 价 S。则: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{NaClO}_3 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{ClO}_2 \uparrow$ 还原剂 + 氧化剂 $\longrightarrow$ 氧化产物 + 还原产物
②	根据化合价升降守恒, 配平“两剂两产物” $1\overset{+4}{\text{Na}_2\text{SO}_3} + 2\overset{+5}{\text{NaClO}_3} \longrightarrow 1\overset{+6}{\text{Na}_2\text{SO}_4} + 2\overset{+4}{\text{ClO}_2} \uparrow$ $\uparrow 2 \times 1$ $\downarrow 1 \times 2$

续表

③	根据化合价未变的原子守恒(先确定非 H 非 O 原子),补充剩余的反应物和产物 Na 元素化合价未变。Na 元素是金属元素,在酸性条件中,产物一般为盐,根据 Na 守恒,应将产物 Na_2SO_4 的化学计量数改成 2;且根据图像信息可知,反应物中还有浓 H_2SO_4 ,再根据 S 原子守恒,左侧应加上 1 个 H_2SO_4 。即: $1\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \longrightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{ClO}_2 \uparrow$ 特别提醒:书写化学方程式时,浓硫酸的“浓”要注明在其化学式之后!
④	根据 H 原子守恒补 H_2O 左侧有 2 个 H 原子,右侧无 H 原子,根据 H 原子守恒可知,需在右侧补 1 个 H_2O 。即: $1\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \longrightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{ClO}_2 \uparrow + 1\text{H}_2\text{O}$
⑤	检查 O 原子守恒,完成化学方程式配平 $\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \longrightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{ClO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 特别提醒:物质前面的化学计量数“1”不写,除非化学计量数下有小划线或小方格。

(2)

步骤	分析过程
①	根据题干与装置图信息,确定题目所给的氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物 根据信息可知,A 仪器中生成的 ClO_2 ,在装置 C 中转化为 NaClO_2 ,即 ClO_2 中的 +4 价 Cl 降低为 ClO_2^- 中的 +3 价 Cl。根据有升必有降的规律, H_2O_2 中 -1 价的 O 应升高为 O_2 中的 0 价 O。则: $\text{ClO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{ClO}_2^- + \text{O}_2 \uparrow$ 氧化剂+还原剂 $\longrightarrow$ 还原产物+氧化产物 注: NaClO_2 为可溶性钠盐,在离子方程式中可以拆写为离子。
②	根据化合价升降守恒,配平“两剂两产物” $\overset{+4}{2\text{ClO}_2} + \overset{-1}{1\text{H}_2\text{O}_2} \longrightarrow \overset{+3}{2\text{ClO}_2^-} + \overset{0}{1\text{O}_2} \uparrow$ (注意 O 的下角标“2”,1 个 H_2O_2 化合价共 $\uparrow 2$)
③	根据电荷守恒以及溶液的酸、碱性补 H^+ 或 OH^- 左侧电荷总数:0;右侧电荷总数:-2;为了左右两侧电荷总数相等,且环境为碱性,则需在左侧补 2 个 OH^- ;即: $2\text{ClO}_2 + 1\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{ClO}_2^- + 1\text{O}_2 \uparrow$
④	根据 H 原子守恒补 H_2O 左侧有 4 个 H 原子,右侧无 H 原子,根据 H 原子守恒可知,需在右侧补 2 个 H_2O 。即: $2\text{ClO}_2 + 1\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{ClO}_2^- + 1\text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
⑤	检查 O 原子守恒,完成化学方程式配平 $2\text{ClO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{ClO}_2^- + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

答案:(1) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \longrightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{ClO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (2) $2\text{ClO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{ClO}_2^- + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

本节核心题型

本节整体难度较高,不仅识记性的内容很多,还有很多需要理论推导的知识。常考的题型主要有:基本概念的辨析、单双线桥的分析、氧化还原反应的规律、氧化还原反应的计算等。下面我们通过类型题与反思来帮助大家切实掌握这些知识与方法。

类型 I :判断反应是否为氧化还原反应

【例 21】下列叙述涉及氧化还原反应的是_____。